

Actividad 1.2

Tema 1. almacenamiento de información

Módulo Base de datos 26/27

Carlos Márquez Cozar

Actividad 1.2

- Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros
- Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda
- ¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?
- Comente ventajas e inconvenientes respecto a la actualización de datos en ficheros con organización tipo hash.
- Si tenemos un archivo de datos de 2.000 jugadores con tamaño fijo de 80 bytes y un disco de tamaño de bloque igual a 1.024 bytes, determine el número de bloques requerido y el coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos.

1.1 Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros.

La Búsqueda binaria es un algoritmo que tiene un acceso mas eficiente que se aplica solo si los registros de ese fichero estan ordenados por un campo clave. Y el metodo funciona de la siguiente manera:

- Se abre el fichero y se lee el bloque de datos o el registro que esta en el medio osea en la mitad del archivo.
- Se compara con la clave que buscamos.
- Si coincide, ya hemos acabado la busqueda.
- Si es mejor, el algoritmo deja de buscar en la mitad superior osea de esa mitad hacia arriba del fichero, y busca en la mitad inferior.
- Si es mayor el algoritmo deja de buscar en la mitad inferior osea de esa mitad hacia abajo del fichero, y busca en la mitad superior.

Con esto reducimos a la mitad el espacio de búsqueda , reduciendo en una gran cantidad los accesos al disco.

1.2 Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda

EJEMPLO: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70]

a) Búsqueda del valor 60

- Búsqueda secuencial:

- El sistema lee desde el principio uno a uno:
10 seguidamente 20,30,40,50 y finalmente 60. El resultado para esta búsqueda es de 6 lecturas.

- Búsqueda Binaria:

- El algoritmo lee el valor central en este caso 40. Como $60 > 40$, busca en la mitad superior [50,60,70]
- Ahora vuelve a buscar el valor central y como en este caso es 60, acabaría el algoritmo. En esta búsqueda daría el resultado de 2 lecturas .

b) Búsqueda del valor 10

- Búsqueda secuencial:

- El sistema lee el primer valor, en este caso es 10. Lo encuentra y el resultado es 1 búsqueda.

- Búsqueda binaria:

- Lee el centro (40). Como $10 < 40$, busca en la mitad inferior: [10, 20, 30].
- Lee el centro (20). Como $10 < 20$, busca en la mitad inferior: [10].
- Lee el único valor (10). Lo encuentra. Resultado: 3 lecturas.

Comparación:

La búsqueda secuencial es más rápida si el valor que está buscando está al principio del fichero. Sin embargo si el fichero va creciendo el número de lecturas, mientras que en la búsqueda binaria te garantiza un número máximo de lecturas, siendo más eficiente y estable para ficheros grandes.

1.3 ¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?

En un Fichero de datos ordenado solo se puede tener un índice principal o un índice de agrupamiento y ambos no se pueden poner simultáneamente sobre diferentes campos.

Esto pasa por que ambos tipos de índices funcionan y dependen de la forma en la que los registros están ordenados en el disco.

Como un fichero sólo puede tener un orden solo se puede poner un tipo de estructura de indexación basada en el orden.

1.4 Comente ventajas e inconvenientes respecto a la actualización de datos en ficheros con organización tipo hash.

Ventajas:

- Tiene una forma de insertar los datos muy rápida, si hay espacio libre en el bloque, insertar un registro solo se necesita un acceso al disco, osea leer el bloque, modificar la memoria y escribirlo.
- No es necesario reorganizar, al intentar, eliminar o actualizar no es necesario reorganizar los registros ni reestructurar índices.

Inconvenientes:

- Tiene una mala gestión de las colisiones, si hay muchos registros que indican al mismo bloque, este se llena hay que encadenar bloques de desbordamiento, esto hace que el rendimiento se haga mucho más lento, ya que buscar o actualizar un registro en esa cadena hace falta acceder muchas veces al disco.
- Costo de actualizar el campo clave, ya que si se modifica el valor del campo clave, el sistema debe eliminar el registro de su bloque actual, recalcular el nuevo hash y escribir el registro en el nuevo bloque de destino, lo que equivale a borrar cierto contenido e insertarlo.

1.5 Si tenemos un archivo de datos de 2.000 jugadores con tamaño fijo de 80 bytes y un disco de tamaño de bloque igual a 1.024 bytes, determine el número de bloques requerido y el coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos.

DATOS

- tamaño de bloque: 1024 bytes.
- tamaño del registro: 80 bytes.
- Total de jugadores 2000

1. Cálculo del factor de bloqueo:

$$FB \rightarrow 1024 / 80 = 12.8 = 12 \text{ registros}$$

2. Cálculo del número total de bloques:

$$TOTAL = 2000 / 12 = 166.667$$

Se redondea al alza por lo que el fichero ocupa 167 bloques.

3. Búsqueda Binaria:

Para esto debemos hacer un logaritmo en base dos del total de bloques como en la calculadora de windows no se puede realizar lo haremos de la siguiente manera.

$$\log(167) \div \log(2) =$$

7,3837042924740522244713202515839

Como el resultado supera 7 se tira al alza ya que no puede ser necesario un acceso adicional al disco

En el peor de los casos para encontrar un registro de datos es de 8 accesos a bloque.